

Registre des traitements de donnees -- PrevisionEnergie

Document etabli conformement a l'article 30 du RGPD (Reglement UE 2016/679)

1. Identite du responsable de traitement

| Champ | Valeur | |-----|-----| | Organisation | PrevisionEnergie (operateur energetique -- fictif) | | Responsable de traitement | Direction des Systemes d'Information | | DPO (Delegue a la Protection des Donnees) | DPO designe (contact : dpo@previenergie.fr) | | Sous-traitant technique | Equipe Data Engineering (Ahmed Mohamedi) |

2. Inventaire des traitements

Traitement 1 : Ingestion des donnees de consommation energetique

| Champ | Description | |-----|-----| | **Finalite** | Collecter les donnees de consommation electrique regionales pour alimenter un modele de prevision | | **Base legale** | Interet legitime (optimisation de la production energetique) | | **Categories de donnees** | Consommation electrique agregee par region et par jour (MW), temperatures moyennes, metadata calendaire | | **Donnees personnelles** | **Aucune** -- toutes les donnees sont agregees au niveau regional, aucune donnee individuelle n'est collectee | | **Source des donnees** | RTE (eco2mix), Kaggle (jeux publics), Meteo-France (API publique), data.gouv.fr | | **Destinataires** | Equipe Data (interne), Direction Strategie (via API), equipe ML (via Gold layer) | | **Transfert hors UE** | Non -- stockage local ou GCS region europe-west1 (si cloud) | | **Duree de conservation** | Bronze : illimitee / Silver : 5 ans / Gold : 2 ans | | **Mesures de securite** | Authentification Bearer token sur l'API, RBAC par role, pas d'accès direct a la base |

Traitement 2 : Transformation et enrichissement (Bronze -> Silver)

| Champ | Description | |-----|-----| | **Finalite** | Nettoyer, normaliser et enrichir les donnees brutes pour les rendre exploitables | | **Base legale** | Interet legitime | | **Categories de donnees** | Donnees energetiques agregees, donnees meteorologiques, indicateurs calcules (DJU, rolling avg) | | **Donnees personnelles** | **Aucune** | | **Traitements appliques** | Nettoyage (typage, deduplication), normalisation (noms de regions), imputation, detection d'outliers, calcul DJU | | **Destinataires** | Couche Gold (DWH), equipe Data | | **Duree de conservation** | 5 ans (politique Silver/Curated) | | **Mesures de securite** | Versionnement Git, quality reports JSON par fichier, logs d'execution |

Traitement 3 : Chargement DWH et restitution (Silver -> Gold -> API)

| Champ | Description | |-----|-----| | **Finalite** | Alimenter l'entrepot de donnees et exposer les donnees via API REST pour les equipes metier | | **Base legale** | Interet legitime | | **Categories de donnees** | Faits de consommation quotidienne, dimensions (date, region, energie, contexte meteo) | | **Donnees personnelles** | **Aucune** | | **Traitements appliques** | MERGE upsert idempotent, SCD Type 2 sur dim_region, calcul d'agregats | | **Destinataires** | Equipe Strategie (via API), equipe ML (via gold_daily_features), tableaux de bord | | **Duree de conservation** | 2 ans (politique Gold/Consumption) | | **Mesures de securite** | API avec authentification Bearer, RBAC 3 niveaux, journalisation des acces |

3. Analyse des risques et mesures

| Risque | Probabilite | Impact | Mesure mise en place | |-----|-----|-----|-----| | Acces non autorise aux donnees | Faible | Moyen | Authentification Bearer + RBAC par role | | Fuite de donnees personnelles | **Tres faible** | Eleve | Aucune donnee personnelle collectee (privacy by design) | | Perte de donnees | Faible | Moyen |

Bronze illimite (rejouabilite), backup planifie | | Non-conformite retention | Faible | Moyen | Politique de lifecycle automatisee (5 ans Silver, 2 ans Gold) | | Transfert hors UE non autorise | Faible | Eleve | Stockage local ou GCS europe-west1 uniquement |

4. Privacy by design -- Principes appliques

- 1 **Minimisation** : seules les donnees necessaires sont collectees (pas de donnees individuelles, uniquement des agregats regionaux)
 - 2 **Pseudonymisation** : non applicable (pas de donnees personnelles)
 - 3 **Limitation de la conservation** : politique de retention differenciee par zone (Bronze illimite, Silver 5 ans, Gold 2 ans)
 - 4 **Integrite et confidentialite** : authentication API, RBAC, versionnement des scripts
 - 5 **Transparence** : documentation complete (data dictionary, API contract, ce registre)
-

5. Historique des mises a jour

| Date | Modification | Auteur | |-----|-----|-----| | 2026-01-15 | Creation initiale du registre | Ahmed Mohamedi | | 2026-03-20 | Ajout traitement Gold/DWH (Bloc 3) | Ahmed Mohamedi | | 2026-04-05 | Ajout politique Data Lake (Bloc 4) | Ahmed Mohamedi |